

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computacion
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Ejercicio 56: Funciones void, variables globales y bandera

Objetivo: Comprender funciones void, variables globales y uso de una variable bandera para decidir el mensaje de salida.

Conceptos aplicados: ingresar(), imprimir(), multiplicar(), dividir(), variable band, validación $n2 \neq 0$.

Instrucciones específicas:

1. Ejecutar el programa e ingresar dos números enteros.
2. Observar que multiplicar() calcula $n3 = n1 * n2$ y asigna $band = 1$.
3. Observar que dividir() valida si $n2$ es diferente de cero. Si $n2$ es cero, asigna $band = 3$.
4. Analizar cómo imprimir() cambia el mensaje según el valor de band.
5. Modificar el programa para agregar una función sumar() y una función restar() usando la misma lógica de bandera.

Pruebas mínimas	Resultado esperado por el estudiante
$n1=8, n2=2$	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
$n1=10, n2=0$	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
$n1=-6, n2=3$	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.

```
#include <stdio.h>

// Variables globales
int n1, n2, n3;
int band;

// Prototipos

void ingresar();
void imprimir();
void sumar();
void restar();
void multiplicar();
void dividir();

// Función para ingresar datos
void ingresar()
{
```

```

printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%d", &n1);
printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%d", &n2);
}

// Función para imprimir resultados según la bandera
void imprimir()
{
switch(band)
{
case 1:
printf("\nLa suma entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
break;
case 2:
printf("\nLa resta entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
break;
case 3:
printf("\nLa multiplicacion entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
break;
case 4:
printf("\nLa division entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
break;
case 5:
printf("\nNo existe division para 0.\n");
break;
}
}

// Función suma

void sumar()
{
n3 = n1 + n2;
band = 1;
imprimir();
}

// Función resta

void restar()
{

```

```

n3 = n1 - n2;
band = 2;
imprimir();
}

// Función multiplicación

void multiplicar()
{
n3 = n1 * n2;
band = 3;
imprimir();
}

// Función división
void dividir()
{
if(n2 != 0)
{
n3 = n1 / n2;
band = 4;
}
else
{
band = 5;
}

imprimir();
}

int main()
{
ingresar();

printf("\n===== RESULTADOS =====\n");

sumar();
restar();
multiplicar();
dividir();

return 0;

```

}

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with the file 'ejercicio56_funciones.cpp' open. The code defines a program that takes two integers and performs operations based on a flag. The terminal output shows the program running with inputs 8 and 2, resulting in sum, difference, product, and division.

```
#include <stdio.h>

// Variables globales
int n1, n2, n3;
int band;

// Prototipos
void ingresar();
void imprimir();
void sumar();
void restar();
void multiplicar();
void dividir();

// Función para ingresar datos
void ingresar()
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);
}

// Función para imprimir resultados según la bandera
void imprimir()
{
    switch(band)
    {
        case 1:
            printf("\nLa suma entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;

        case 2:
            printf("\nLa resta entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;

        case 3:
            printf("\nLa multiplicacion entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;

        case 4:
            printf("\nLa division entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;

        case 5:
            printf("\nNo existe division para 0.\n");
    }
}
```

Terminal Output:

```
C:\Users\G300\Downloads\ejr
Ingrese el primer numero: 8
Ingrese el segundo numero: 2

===== RESULTADOS =====

La suma entre 8 y 2 es 10

La resta entre 8 y 2 es 6

La multiplicacion entre 8 y 2 es 16

La division entre 8 y 2 es 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 93.494 s
Press any key to continue.
```

The screenshot shows the same Code::Blocks IDE with the file 'ejercicio56_funciones.cpp'. The terminal output shows the program running with inputs 10 and 0, resulting in sum, difference, and product, but no division as the divisor is zero.

```
#include <stdio.h>

// Variables globales
int n1, n2, n3;
int band;

// Prototipos
void ingresar();
void imprimir();
void sumar();
void restar();
void multiplicar();
void dividir();

// Función para ingresar datos
void ingresar()
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &n2);
}

// Función para imprimir resultados según la bandera
void imprimir()
{
    switch(band)
    {
        case 1:
            printf("\nLa suma entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;

        case 2:
            printf("\nLa resta entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;

        case 3:
            printf("\nLa multiplicacion entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
            break;
    }
}
```

Terminal Output:

```
C:\Users\G300\Downloads\ejr
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 0

===== RESULTADOS =====

La suma entre 10 y 0 es 10

La resta entre 10 y 0 es 10

La multiplicacion entre 10 y 0 es 0

No existe division para 0.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.752 s
Press any key to continue.
```

```
ejercicio56_funciones.cpp - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help

<global>
Management
  Projects Symbols Files
  CA
  Mask:
  CA
  Autodesk
  Intel
  PerfLogs
  Program Files
  Program Files (x86)
  Users
  Windows
  DumpStack.log
  logUploaderSettings.ini
  logUploaderSettings_temp.j

Start here X ejercicio56_funciones.cpp X
1 #include <stdio.h>
2
3 // Variables globales
4 int n1, n2, n3;
5 int band;
6
7 // Funciones
8 void ingresar();
9 void imprimir();
10 void sumar();
11 void restar();
12 void multiplicar();
13 void dividir();
14
15 // Función para ingresar datos
16 void ingresar()
17 {
18     printf("Ingrese el primer numero: ");
19     scanf("%d", &n1);
20
21     printf("Ingrese el segundo numero: ");
22     scanf("%d", &n2);
23 }
24
25 // Función para imprimir resultados según la bandera
26 void imprimir()
27 {
28     switch (band)
29     {
30         case 1:
31             printf("\nLa suma entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
32             break;
33
34         case 2:
35             printf("\nLa resta entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
36             break;
37
38         case 3:
39             printf("\nLa multiplicacion entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
40             break;
41
42         case 4:
43             printf("\nLa division entre %d y %d es %d\n", n1, n2, n3);
44             break;
45
46         case 5:
47             printf("\nNo existe division para 0.\n");
48     }
49 }
```

C:\Users\G300\Downloads\ejr... x + v

```
Ingrese el primer numero: -6
Ingrese el segundo numero: 3

===== RESULTADOS =====

La suma entre -6 y 3 es -3
La resta entre -6 y 3 es -9
La multiplicacion entre -6 y 3 es -18
La division entre -6 y 3 es -2

Process returned 0 (0x0)   execution time : 18.343 s
Press any key to continue.
```

Pregunta de análisis: ¿Por qué la función imprimir() no necesita recibir parámetros en este ejercicio?

La función imprimir() no necesita recibir parámetros porque utiliza variables globales, las cuales puede acceder directamente para mostrar el resultado sin que sea necesario enviarlas como argumentos

Ejercicio 57: Menú, mayor y valor absoluto

Objetivo: Aplicar funciones dentro de un menú para calcular el mayor de dos números y el valor absoluto.

Conceptos aplicados: menú con do-while, switch, función mayor(), función absoluto(), variable band.

Instrucciones específicas:

6. Ejecutar el menú y seleccionar la opción 1 para determinar el mayor de dos números.
7. Seleccionar la opción 2 para calcular el valor absoluto de dos números.
8. Verificar que la opción 3 permite salir del ciclo do-while.
9. Corregir el cálculo del valor absoluto para imprimir correctamente el resultado de n1 y n2 por separado.
10. Agregar validación para que no se soliciten números cuando la opción seleccionada sea salir.

Pruebas mínimas	Resultado esperado por el estudiante
n1=5, n2=9	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
n1=-4, n2=7	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
n1=-8, n2=-3	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int mayor(int a, int b)
{
    if(a>b)
        return a;
    else
        return b;
}

int absoluto(int n)
{
    if(n<0)
        return -n;
    else
        return n;
}

int main()
{
    int op;
    int n1,n2;
```

```

do
{
    printf("\n===== MENU =====\n");
    printf("1. Numero mayor\n");
    printf("2. Valor absoluto\n");
    printf("3. Salir\n");
    printf("Seleccione una opcion: ");
    scanf("%d",&op);

    switch(op)
    {
        case 1:
            printf("\nIngrese el primer numero: ");
            scanf("%d",&n1);

            printf("Ingrese el segundo numero: ");
            scanf("%d",&n2);

            printf("\nEl numero mayor es: %d\n", mayor(n1,n2));
            break;

        case 2:
            printf("\nIngrese el primer numero: ");
            scanf("%d",&n1);

            printf("Ingrese el segundo numero: ");
            scanf("%d",&n2);

            printf("Valor absoluto de %d = %d\n",n1,absoluto(n1));
            printf("Valor absoluto de %d = %d\n",n2,absoluto(n2));
            break;

        case 3:
            printf("\nPrograma finalizado.\n");
            break;

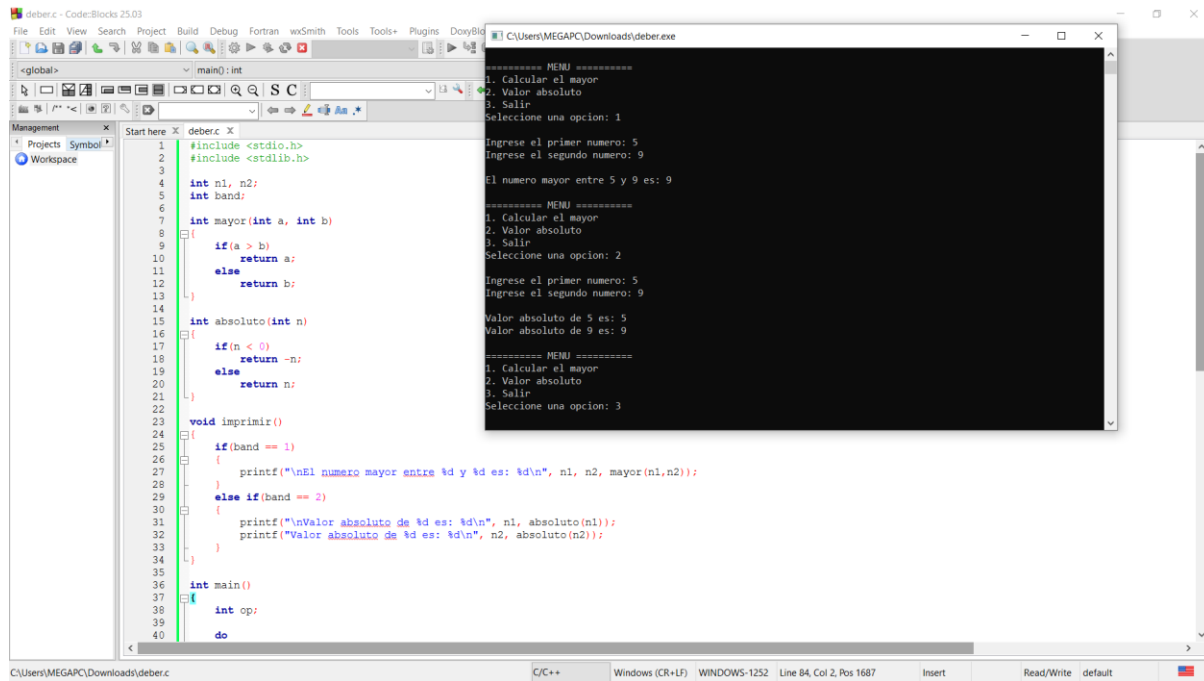
        default:
            printf("\nOpcion invalida.\n");
    }
}

```

```
}while(op!=3);
```

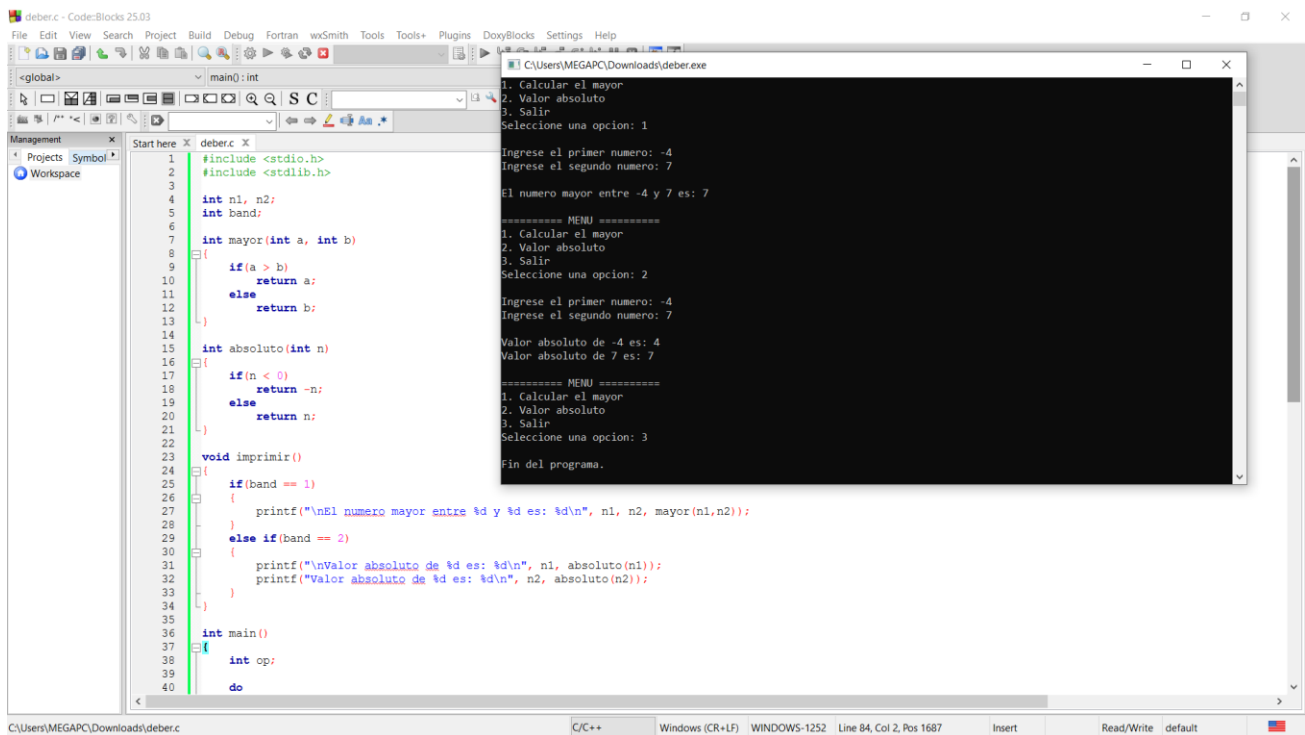
```
return 0;
```

```
}
```



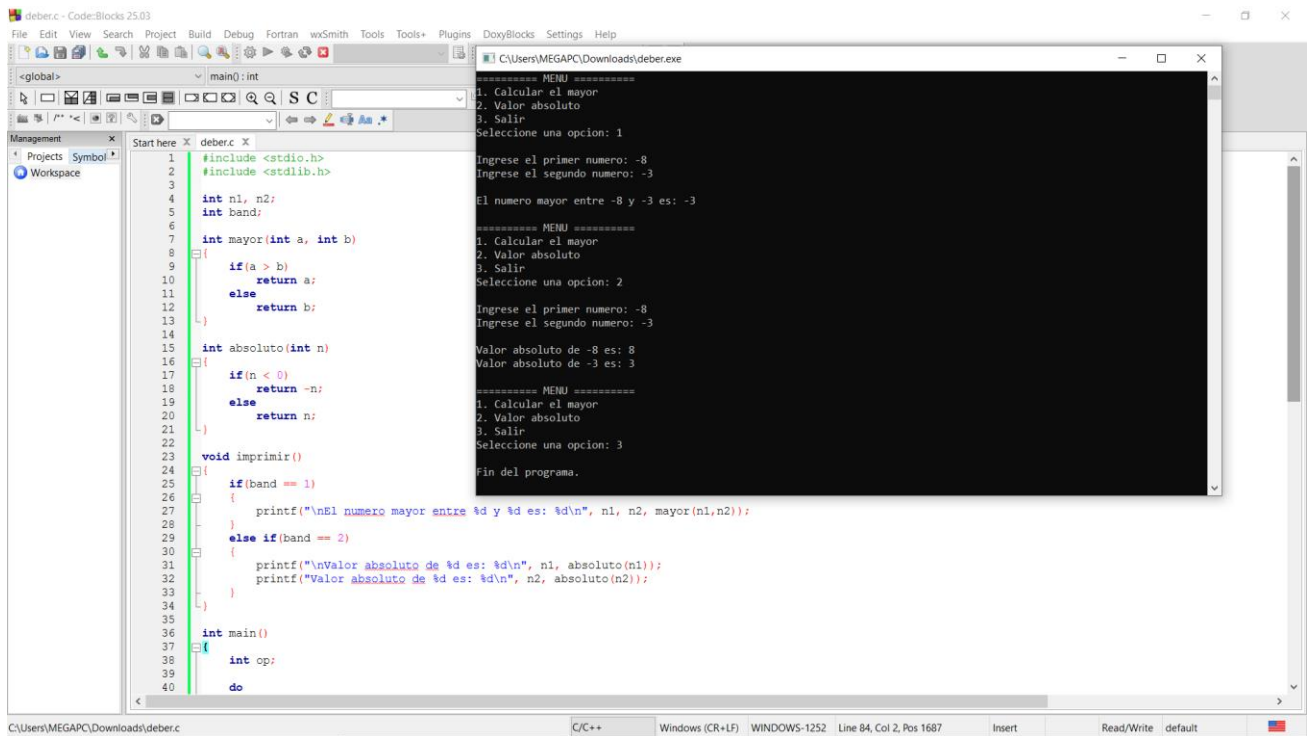
```
deber.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DovyBlocks
<global> main():int
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int n1, n2;
5 int band;
6
7 int mayor(int a, int b)
8 {
9     if(a > b)
10         return a;
11     else
12         return b;
13 }
14
15 int absoluto(int n)
16 {
17     if(n < 0)
18         return -n;
19     else
20         return n;
21 }
22
23 void imprimir()
24 {
25     if(band == 1)
26     {
27         printf("\nEl numero mayor entre %d y %d es: %d\n", n1, n2, mayor(n1,n2));
28     }
29     else if(band == 2)
30     {
31         printf("\nValor absoluto de %d es: %d\n", n1, absoluto(n1));
32         printf("\nValor absoluto de %d es: %d\n", n2, absoluto(n2));
33     }
34 }
35
36 int main()
37 {
38     int op;
39     do
40
```

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\deber.exe
===== MENU =====
1. Calcular el mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 9
El numero mayor entre 5 y 9 es: 9
===== MENU =====
1. Calcular el mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 9
Valor absoluto de 5 es: 5
Valor absoluto de 9 es: 9
===== MENU =====
1. Calcular el mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
```



```
deber.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DovyBlocks Settings Help
<global> main():int
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int n1, n2;
5 int band;
6
7 int mayor(int a, int b)
8 {
9     if(a > b)
10         return a;
11     else
12         return b;
13 }
14
15 int absoluto(int n)
16 {
17     if(n < 0)
18         return -n;
19     else
20         return n;
21 }
22
23 void imprimir()
24 {
25     if(band == 1)
26     {
27         printf("\nEl numero mayor entre %d y %d es: %d\n", n1, n2, mayor(n1,n2));
28     }
29     else if(band == 2)
30     {
31         printf("\nValor absoluto de %d es: %d\n", n1, absoluto(n1));
32         printf("\nValor absoluto de %d es: %d\n", n2, absoluto(n2));
33     }
34 }
35
36 int main()
37 {
38     int op;
39     do
40
```

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\deber.exe
1. Calcular el mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el primer numero: -4
Ingrese el segundo numero: 7
El numero mayor entre -4 y 7 es: 7
===== MENU =====
1. Calcular el mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el primer numero: -4
Ingrese el segundo numero: 7
Valor absoluto de -4 es: 4
Valor absoluto de 7 es: 7
===== MENU =====
1. Calcular el mayor
2. Valor absoluto
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Fin del programa.
```



Pregunta de análisis: ¿Qué ventaja tiene usar un menú cuando el programa ofrece más de una operación?

Bueno la ventaja que tiene al usar un menú es que permite que el usuario elija la operación que desea realizar, como calcular el número mayor o el valor absoluto, sin tener que ejecutar un programa diferente.

Ejercicio 58: Funciones con return y raíz cuadrada

Objetivo: Diferenciar funciones que retornan valores enteros y reales, usando suma y raíz cuadrada.

Conceptos aplicados: return, sumar(), ingresar(), raiz(), imprimir(), sqrt(), librería math.h.

Instrucciones específicas:

11. Ejecutar el programa y observar que sumar() retorna directamente el resultado 19.
12. Ingresar un número positivo para calcular la raíz cuadrada.
13. Identificar cómo raiz() llama internamente a ingresar().
14. Modificar sumar() para que reciba dos parámetros en lugar de usar valores fijos.
15. Agregar validación para evitar calcular la raíz de un número negativo.

Pruebas mínimas	Resultado esperado por el estudiante
num=25	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
num=2	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
num=-9	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

float ingresar()
{
    float num;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &num);

    return num;
}

int sumar(int a, int b)
{
    return a + b;
}

float raiz()
{
    float num;

    num = ingresar();

    if(num >= 0)
        return sqrt(num);
    else
        return -1;
}

void imprimir(float r)
{
    if(r == -1)
        printf("No existe raiz cuadrada para un numero negativo.\n");
    else
        printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", r);
}

```

```

}

int main()
{
    int n1, n2;
    float resultado;

    printf("Ingrese el primer numero para sumar: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero para sumar: ");
    scanf("%d", &n2);

    printf("La suma es: %d\n", sumar(n1, n2));

    resultado = raiz();

    imprimir(resultado);

    return 0;
}

```

The screenshot displays the Code::Blocks IDE with the source code of a C program named `deber.c` in the editor. The code implements a program that takes two integers as input, calculates their sum, and then calculates the square root of the sum. The `main` function calls `ingresar()` to get the first number, `sumar()` to calculate the sum, and `raiz()` to calculate the square root. The `raiz()` function uses `sqrt` from the `math.h` library. The `imprimir()` function prints the result. The program is compiled and executed, showing the output in a separate window.

```

deber.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> main():int
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 float ingresar()
5 {
6     float num;
7     printf("Ingrese un numero: ");
8     scanf("%f", &num);
9
10    return num;
11 }
12
13 int sumar(int a, int b)
14 {
15     return a + b;
16 }
17
18 float raiz()
19 {
20     float num;
21     num = ingresar();
22
23     if (num >= 0)
24         return sqrt(num);
25     else
26         return -1;
27 }
28
29 void imprimir(float r)
30 {
31     if (r == -1)
32         printf("No existe raiz cuadrada para un numero negativo.\n");
33     else
34         printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", r);
35 }
36
37 int main()
38 {
39
40

```

Output window (C:\Users\MEGAPC\Desktop\ejercicios\deber.exe):

```

Ingrese el primer numero para sumar: 25
Ingrese el segundo numero para sumar: 25
La suma es: 50
Ingrese un numero: 25
La raiz cuadrada es: 5.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.454 s
Press any key to continue.

```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float ingresar()
{
    float num;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &num);

    return num;
}

int sumar(int a, int b)
{
    return a + b;
}

float raiz()
{
    float num;

    num = ingresar();

    if(num >= 0)
        return sqrt(num);
    else
        return -1;
}

void imprimir(float r)
{
    if(r == -1)
        printf("No existe raiz cuadrada para un numero negativo.\n");
    else
        printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", r);
}

int main()
{
    // ... (code continues) ...
}
```

Console Output:

```
Ingrese el primer numero para sumar: 2
Ingrese el segundo numero para sumar: 2
La suma es: 4
Ingrese un numero: 2
La raiz cuadrada es: 1.41
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.381 s
Press any key to continue.
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float ingresar()
{
    float num;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &num);

    return num;
}

int sumar(int a, int b)
{
    return a + b;
}

float raiz()
{
    float num;

    num = ingresar();

    if(num >= 0)
        return sqrt(num);
    else
        return -1;
}

void imprimir(float r)
{
    if(r == -1)
        printf("No existe raiz cuadrada para un numero negativo.\n");
    else
        printf("La raiz cuadrada es: %.2f\n", r);
}

int main()
{
    // ... (code continues) ...
}
```

Console Output:

```
Ingrese el primer numero para sumar: -9
Ingrese el segundo numero para sumar: -9
La suma es: -18
Ingrese un numero: -9
No existe raiz cuadrada para un numero negativo.
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.980 s
Press any key to continue.
```

Pregunta de análisis: ¿Por qué `sqrt()` necesita incluir la librería `math.h`?

Bueno en este ejercicio la función `sqrt` necesita la librería `math.h` porque ahí está definida ya que al incluir esa librería, el compilador reconoce la función y puede calcular correctamente la raíz cuadrada del número.

Ejercicio 59: Parámetros y retorno de valores

Objetivo: Usar parámetros para enviar valores a una función y utilizar una función que retorna el menor de dos números.

Conceptos aplicados: parámetros formales, `mayor(int x, int y)`, `menor(float x, float y)`, retorno `float`, `sqrt(menor())`.

Instrucciones específicas:

16. Ejecutar el programa e ingresar dos números para la función `ingresar()`.
17. Observar que `mayor(7,9)` y `mayor(0,0)` se ejecutan con valores directos.
18. Analizar la función `menor()`, que retorna el menor de dos valores.
19. Explicar por qué no se puede usar `sqrt(mayor(1,9))` con la función `mayor` actual.
20. Modificar `mayor()` para que retorne el número mayor y pueda ser usado dentro de `printf()`.

Pruebas mínimas	Resultado esperado por el estudiante
<code>a=10, b=4</code>	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
<code>mayor(7,9)</code>	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
<code>menor(1,9)</code>	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

void ingresar(float *a, float *b)
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", a);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", b);
}

int mayor(int x, int y)
{
    if(x > y)
        return x;
}
```

```

        else
            return y;
    }

float menor(float x, float y)
{
    if(x < y)
        return x;
    else
        return y;
}

int main()
{
    float a, b;
    float m;

    ingresar(&a, &b);

    printf("\nMayor entre 7 y 9: %d\n", mayor(7, 9));
    printf("Mayor entre 0 y 0: %d\n", mayor(0, 0));

    m = menor(a, b);

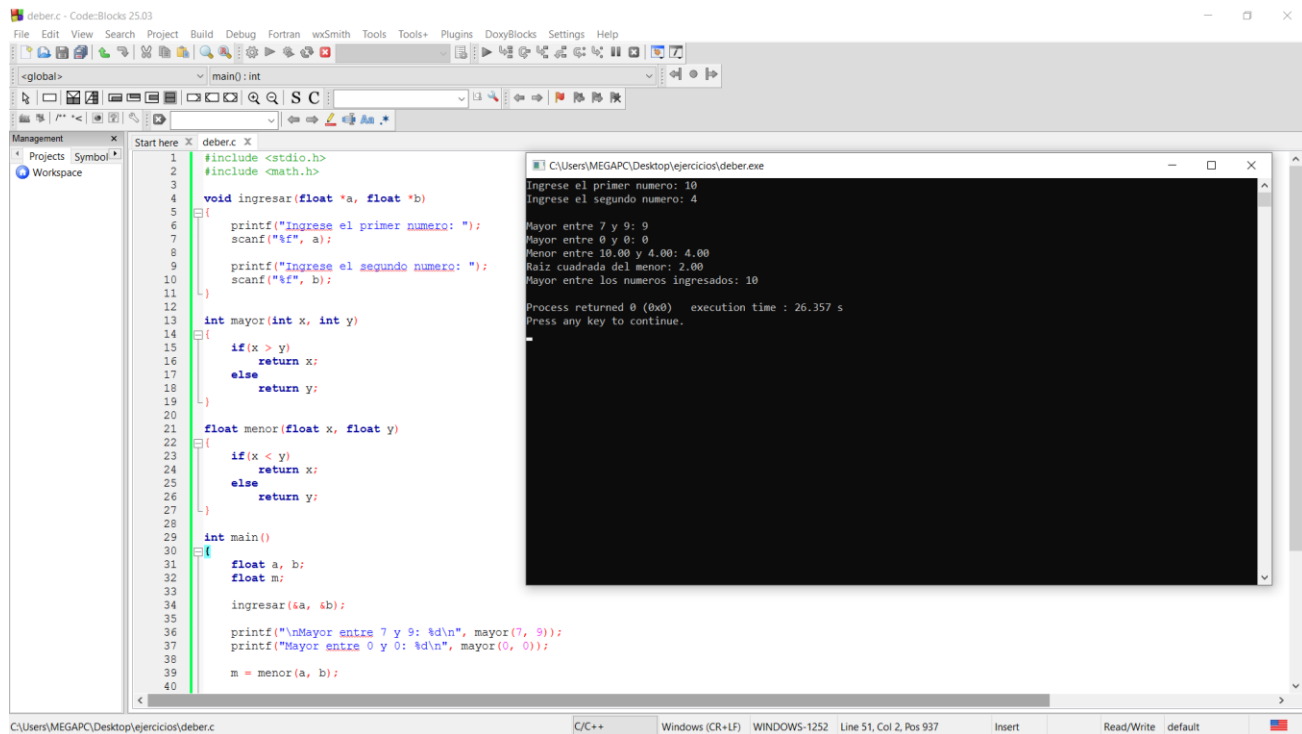
    printf("Menor entre %.2f y %.2f: %.2f\n", a, b, m);

    if(m >= 0)
        printf("Raiz cuadrada del menor: %.2f\n", sqrt(m));
    else
        printf("No existe raiz cuadrada para un numero negativo.\n");

    printf("Mayor entre los numeros ingresados: %d\n", mayor((int)a, (int)b));

    return 0;
}

```



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void ingresar(float *a, float *b)
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", a);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", b);
}

int mayor(int x, int y)
{
    if(x > y)
        return x;
    else
        return y;
}

float menor(float x, float y)
{
    if(x < y)
        return x;
    else
        return y;
}

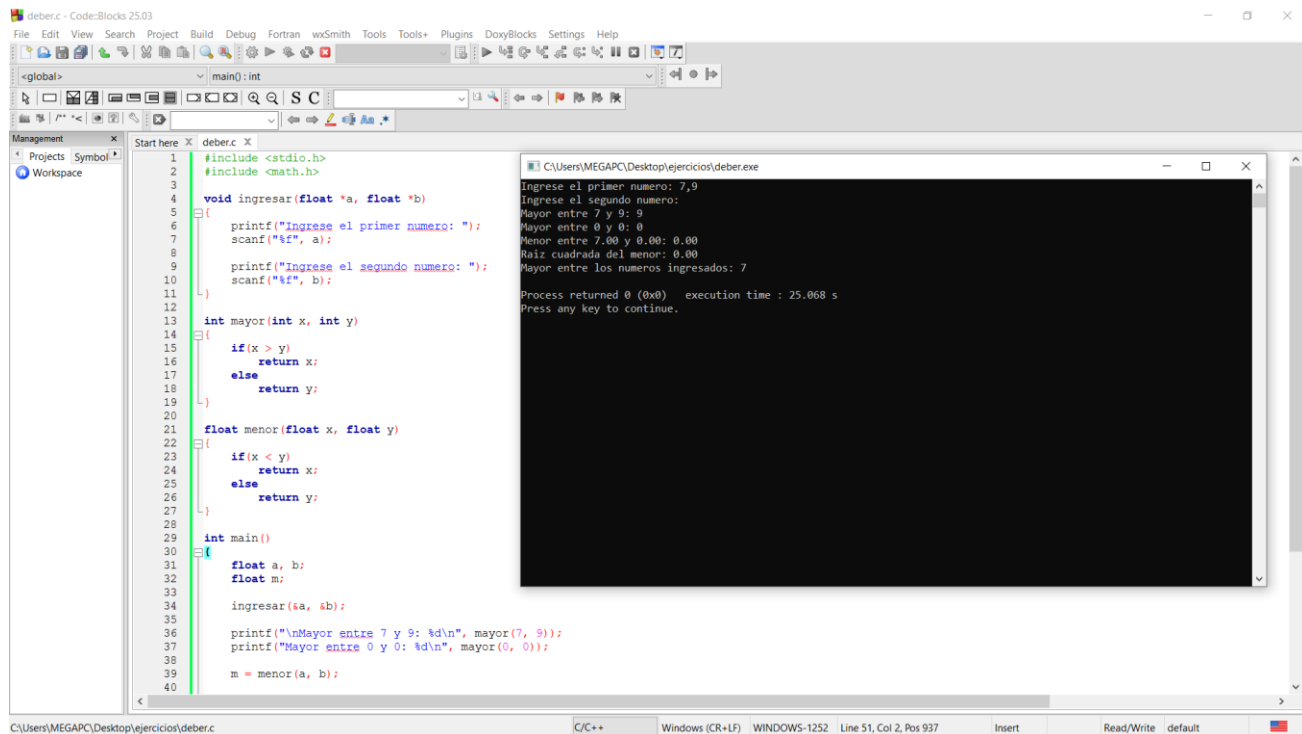
int main()
{
    float a, b;
    float m;

    ingresar(&a, &b);

    printf("\nMayor entre 7 y 9: %d\n", mayor(7, 9));
    printf("Mayor entre 0 y 0: %d\n", mayor(0, 0));
    m = menor(a, b);
}
```

Output:

```
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 4
Mayor entre 7 y 9: 9
Mayor entre 0 y 0: 0
Menor entre 10.00 y 4.00: 4.00
Raiz cuadrada del menor: 2.00
Mayor entre los numeros ingresados: 10
Process returned 0 (0x0)   execution time : 26.357 s
Press any key to continue.
```



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void ingresar(float *a, float *b)
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", a);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", b);
}

int mayor(int x, int y)
{
    if(x > y)
        return x;
    else
        return y;
}

float menor(float x, float y)
{
    if(x < y)
        return x;
    else
        return y;
}

int main()
{
    float a, b;
    float m;

    ingresar(&a, &b);

    printf("\nMayor entre 7 y 9: %d\n", mayor(7, 9));
    printf("Mayor entre 0 y 0: %d\n", mayor(0, 0));
    m = menor(a, b);
}
```

Output:

```
Ingrese el primer numero: 7.9
Ingrese el segundo numero: 7
Mayor entre 7 y 9: 9
Mayor entre 0 y 0: 0
Menor entre 7.00 y 0.00: 0.00
Raiz cuadrada del menor: 0.00
Mayor entre los numeros ingresados: 7
Process returned 0 (0x0)   execution time : 25.068 s
Press any key to continue.
```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C++ project named 'deber.c'. The code defines three functions: 'ingresar' for input, 'mayor' for finding the maximum of two integers, and 'menor' for finding the minimum of two floats. The 'main' function calls these functions with specific values and prints the results. The execution window shows the program's output, including the input values and the calculated maximum and minimum values.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void ingresar(float *a, float *b)
{
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", a);
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", b);
}

int mayor(int x, int y)
{
    if(x > y)
        return x;
    else
        return y;
}

float menor(float x, float y)
{
    if(x < y)
        return x;
    else
        return y;
}

int main()
{
    float a, b;
    float m;

    ingresar(&a, &b);

    printf("\nMayor entre 7 y 9: %d\n", mayor(7, 9));
    printf("Mayor entre 0 y 0: %d\n", mayor(0, 0));

    m = menor(a, b);
}
```

Execution Output:

```
Ingrese el primer numero: 1,9
Ingrese el segundo numero:
Mayor entre 7 y 9: 9
Mayor entre 0 y 0: 0
Menor entre 1.00 y 0.00: 0.00
Raiz cuadrada del menor: 0.00
Mayor entre los numeros ingresados: 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.025 s
Press any key to continue.
```

Pregunta de análisis: ¿Cuál es la diferencia entre imprimir un resultado dentro de una función y retornarlo al main()?

Aquí la diferencia de Imprimir un resultado dentro de una función solo lo muestra en pantalla, ya que mientras que retornarlo al main () permite usar ese resultado en otras operaciones,

Ejercicio 60: División con validación

Objetivo: Crear una función de división que reciba dos números reales y valide división para cero.

Conceptos aplicados: float dividir(float a, float b), validación if (b != 0), retorno de resultado.

Instrucciones específicas:

21. Ejecutar el programa e ingresar dos números reales.
22. Probar una división válida y verificar el resultado con dos decimales.
23. Probar una división con divisor cero y observar el mensaje.
24. Analizar la limitación del programa: si el resultado real de una división es 0, podría confundirse con error.
25. Mejorar el programa usando una variable bandera o una función adicional para validar el divisor antes de dividir.

Pruebas mínimas	Resultado esperado por el estudiante
n1=8, n2=2	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
n1=0, n2=5	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
n1=9, n2=0	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.

```
#include <stdio.h>
```

```
int band = 0;    // 1 = división válida, 0 = error
```

```
float dividir(float a, float b)
```

```
{  
    if (b != 0)  
    {  
        band = 1;  
        return a / b;  
    }  
    else  
    {  
        band = 0;  
        return 0;  
    }  
}
```

```
int main()
```

```
{  
    float n1, n2, resultado;  
  
    printf("Ingrese el primer numero: ");  
    scanf("%f", &n1);
```

```

printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%f", &n2);

resultado = dividir(n1, n2);

if (band == 1)
{
    printf("Resultado de la division: %.2f\n", resultado);
}
else
{
    printf("Error: No se puede dividir para cero.\n");
}

return 0;
}

```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C program named 'deber.c' open. The program implements a division function 'dividir' that returns a band (1 for valid, 0 for error) and a 'main' function that prompts the user for two numbers and prints the result or an error message. The execution window shows the program running successfully with input values 8 and 2, resulting in a division of 4.00.

```

deber.c - Code::Blocks 25.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
<global> | main0: int
Management | Start here | deber.c | X
Workspace
1 #include <stdio.h>
2
3 int band = 0; // 1 = división válida, 0 = error
4
5 float dividir(float a, float b)
6 {
7     if (b != 0)
8     {
9         band = 1;
10        return a / b;
11    }
12    else
13    {
14        band = 0;
15        return 0;
16    }
17 }
18
19 int main()
20 {
21     float n1, n2, resultado;
22
23     printf("Ingrese el primer numero: ");
24     scanf("%f", &n1);
25
26     printf("Ingrese el segundo numero: ");
27     scanf("%f", &n2);
28
29     resultado = dividir(n1, n2);
30
31     if (band == 1)
32     {
33         printf("Resultado de la division: %.2f\n", resultado);
34     }
35     else
36     {
37         printf("Error: No se puede dividir para cero.\n");
38     }
39
40     return 0;
}
C:\Users\MEGAPC\Desktop\ejercicios\deber.exe
Ingrese el primer numero: 8
Ingrese el segundo numero: 2
Resultado de la division: 4.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.696 s
Press any key to continue.
C:\Users\MEGAPC\Desktop\ejercicios\deber.c  C/C++ Windows (CR+LF) WINDOWS-1252 Line 41, Col 2, Pos 673 Insert Read/Write default

```

```
#include <stdio.h>

int band = 0; // 1 = división válida, 0 = error

float dividir(float a, float b)
{
    if (b != 0)
    {
        band = 1;
        return a / b;
    }
    else
    {
        band = 0;
        return 0;
    }
}

int main()
{
    float n1, n2, resultado;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    resultado = dividir(n1, n2);

    if (band == 1)
    {
        printf("Resultado de la division: %.2f\n", resultado);
    }
    else
    {
        printf("Error: No se puede dividir para cero.\n");
    }

    return 0;
}
```

C:\Users\MEGAPC\Desktop\ejercicios\deber.exe

Ingrese el primer numero: 0
Ingrese el segundo numero: 5
Resultado de la division: 0.00

Process returned 0 (0x0) execution time : 7.601 s
Press any key to continue.

```
#include <stdio.h>

int band = 0; // 1 = división válida, 0 = error

float dividir(float a, float b)
{
    if (b != 0)
    {
        band = 1;
        return a / b;
    }
    else
    {
        band = 0;
        return 0;
    }
}

int main()
{
    float n1, n2, resultado;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    resultado = dividir(n1, n2);

    if (band == 1)
    {
        printf("Resultado de la division: %.2f\n", resultado);
    }
    else
    {
        printf("Error: No se puede dividir para cero.\n");
    }

    return 0;
}
```

C:\Users\MEGAPC\Desktop\ejercicios\deber.exe

Ingrese el primer numero: 9
Ingrese el segundo numero: 0
Error: No se puede dividir para cero.

Process returned 0 (0x0) execution time : 8.525 s
Press any key to continue.

Pregunta de análisis: ¿Por qué retornar 0 para indicar error puede generar confusión en una división válida?

Porque **0 puede ser un resultado correcto de una división**, por lo que no se puede distinguir si hubo un error o si el resultado realmente fue 0

Ejercicio 61: Potencia con parámetros

Objetivo: Aplicar una función con tres parámetros para calcular potencia al cuadrado o al cubo.

Conceptos aplicados: pow(), potencia(float n1, float n2, int p), imprimir(float r, int pot), validación de opción.

Instrucciones específicas:

26. Ejecutar el programa e ingresar dos números y una potencia.
27. Si pot = 2, verificar que se calcula el cuadrado de n1.
28. Si pot = 3, verificar que se calcula el cubo de n2.
29. Si pot tiene otro valor, verificar que el programa no procede.
30. Modificar el programa para que el usuario elija explícitamente qué número desea potenciar y a qué potencia elevarlo.

Pruebas mínimas	Resultado esperado por el estudiante
n1=4, n2=3, pot=2	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
n1=4, n2=3, pot=3	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.
n1=4, n2=3, pot=5	Registrar salida de pantalla y explicar el flujo de funciones.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float potencia(float n1, float n2, int p)
{
    if (p == 2)
        return pow(n1, 2);
    else if (p == 3)
        return pow(n2, 3);
    else
        return 0;
}

void imprimir(float r, int pot)
{
    if (pot == 2)
        printf("El cuadrado del primer numero es: %.2f\n", r);
    else if (pot == 3)
```

```

        printf("El cubo del segundo numero es: %.2f\n", r);
    else
        printf("Opcion no valida.\n");
}

int main()
{
    float n1, n2, resultado;
    int pot;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
    scanf("%d", &pot);

    resultado = potencia(n1, n2, pot);

    imprimir(resultado, pot);

    return 0;
}

```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float potencia(float n1, float n2, int p)
{
    if (p == 2)
        return pow(n1, 2);
    else if (p == 3)
        return pow(n2, 3);
    else
        return 0;
}

void imprimir(float r, int pot)
{
    if (pot == 2)
        printf("El cuadrado del primer numero es: %.2f\n", r);
    else if (pot == 3)
        printf("El cubo del segundo numero es: %.2f\n", r);
    else
        printf("Opcion no valida.\n");
}

int main()
{
    float n1, n2, resultado;
    int pot;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
    scanf("%d", &pot);

    resultado = potencia(n1, n2, pot);
    imprimir(resultado, pot);
}
```

C:\Users\MEGAPC\Downloads\deber.exe

Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 2
El cuadrado del primer numero es: 16.00

Process returned 0 (0x0) execution time : 6.995 s
Press any key to continue.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float potencia(float n1, float n2, int p)
{
    if (p == 2)
        return pow(n1, 2);
    else if (p == 3)
        return pow(n2, 3);
    else
        return 0;
}

void imprimir(float r, int pot)
{
    if (pot == 2)
        printf("El cuadrado del primer numero es: %.2f\n", r);
    else if (pot == 3)
        printf("El cubo del segundo numero es: %.2f\n", r);
    else
        printf("Opcion no valida.\n");
}

int main()
{
    float n1, n2, resultado;
    int pot;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
    scanf("%d", &pot);

    resultado = potencia(n1, n2, pot);
    imprimir(resultado, pot);
}
```

C:\Users\MEGAPC\Downloads\deber.exe

Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 3
El cubo del segundo numero es: 27.00

Process returned 0 (0x0) execution time : 11.073 s
Press any key to continue.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 float potencia(float n1, float n2, int p)
5 {
6     if (p == 2)
7         return pow(n1, 2);
8     else if (p == 3)
9         return pow(n2, 3);
10    else
11        return 0;
12 }
13
14 void imprimir(float r, int pot)
15 {
16     if (pot == 2)
17         printf("El cuadrado del primer numero es: %.2f\n", r);
18     else if (pot == 3)
19         printf("El cubo del segundo numero es: %.2f\n", r);
20     else
21         printf("Opcion no valida.\n");
22 }
23
24 int main()
25 {
26     float n1, n2, resultado;
27     int pot;
28
29     printf("Ingrese el primer numero: ");
30     scanf("%f", &n1);
31
32     printf("Ingrese el segundo numero: ");
33     scanf("%f", &n2);
34
35     printf("Ingrese la potencia (2 o 3): ");
36     scanf("%d", &pot);
37
38     resultado = potencia(n1, n2, pot);
39
40     imprimir(resultado, pot);
41 }
```

Output window (C:\Users\MEGAPC\Downloads\deber.exe):

```
Ingrese el primer numero: 4
Ingrese el segundo numero: 3
Ingrese la potencia (2 o 3): 5
Opcion no valida.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 13.431 s
Press any key to continue.
```

Pregunta de análisis: ¿Qué mejora permitiría que la función potencia() sea más general y reutilizable?

Bueno puede permitir que el usuario elija cualquier número y cualquier exponente, en lugar de limitar la función solo al cuadrado o al cubo.

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Aceptable	Puntaje
Uso correcto de funciones	Define y utiliza funciones void, con return y con parámetros correctamente.	Usa funciones, pero con errores menores de estructura o llamado.	5
Compilación y ejecución	Todos los ejercicios compilan y ejecutan en Code::Blocks.	Algunos ejercicios requieren correcciones menores.	4
Validaciones	Controla casos especiales como división para cero, raíz negativa y opciones inválidas.	Incluye validaciones básicas, pero incompletas.	4
Evidencias de prueba	Presenta pruebas variadas y explica resultados.	Presenta pruebas, pero con poca explicación.	3
Análisis y reflexión	Responde con claridad las preguntas de análisis y justifica cambios.	Responde parcialmente o sin suficiente justificación.	3
Presentación	Documento ordenado, claro y con formato uniforme.	Documento comprensible, pero con detalles de forma.	1